황규범

백엔드 엔지니어 · AI 자동화와 현장 배포

kisook2557@gmail.com · 010-2264-2557
thisnorm.dev · github.com/thisNorm · thisnorm.tistory.com



스마트팜 농가의 현장 장비와 서비스 사이 백엔드를 만들고, 그 위에 AI 자동화를 붙입니다. AI가 만든 결과는 검증을 통과한 것만 반영하는 구조를 선호하고, 불편한 일은 직접 도구로 만들어 동료와 외부 사용자가 함께 씁니다.

경력

주식회사 인포벨리코리아 (INVAKO)

2026.06 ~ 현재

백엔드 개발자 (사원) · 스마트팜 클라우드 서비스 · 3개 농가(농가당 소리수집기 8~20대, 카메라 12~15대), 20개 농가 추가 예정

- **메인 서버가 두 번, 각각 약 하루 멈췄을 때도 데이터 유실 없음.** 장비별 모듈 서버가 수집을 이어가고, 출입 판정에 필요한 데이터만 모듈에 미러링
- **레거시 서버를 운영 중단 없이 교체 중.** 통합 엣지 서버(소리·카메라·비콘, Jetson)를 개발해 기존 서버와 데이터·포트를 분리하고 같은 장비에서 병행 가동
- **20개 농가 확장 대비 매니저 서버 개발.** 모든 농가 Heartbeat를 한 건으로 묶어 헬스체크에 보내고, 업데이트 지시를 응답에 실어 농가 쪽 포트 개방 없이 원격 업데이트
- 매니저 자체 업데이트는 헬스체크를 통과해야 반영하고 실패하면 이전 컨테이너로 복구. 고정 시드 퍼징(변형 요청 약 870건)으로 버그 2건 발견·수정
- 설치 기사용 6단계 자동 설치 검증(연결 → 장치 확인 → 수신 → 저장 → 조회 → 화면) 개발
- 메인↔모듈 요청 반복으로 로그가 하루 약 7GB 쌓인 장애를 로그 상한과 권한 조회 캐시로 해결
- 공유 계정이던 Tailscale에 이름 규칙·태그 정책(현장 장비의 사무실 접근 차단)과 변경 Slack 알림 도입, 사무실 전원 사용 중

한국전자통신연구원 (ETRI) 자율형IoT연구실

2026.01 ~ 2026.02

연구연수생 인턴 (백엔드) · CCTV·로봇 통합 관제 시스템 AegisView 1인 개발 · YOLOv8, FastAPI, C#, Redis

- Redis Queue와 DLQ로 탐지 이벤트 유실을 막고, 같은 객체가 머무는 동안의 이벤트를 묶어 DB 쓰기 부하 감소
- aiohttp 비동기 통신으로 로봇 원격 조종 제어 지연 90% 개선, React·Socket.io 관제 대시보드 구축

핵심 프로젝트

FaceGate — 얼굴인식 스피드게이트 출입 시스템

진행 중 · 사내 PoC · 1인 개발

TypeScript, Android, RKNN, WebSocket · github.com/thisNorm/facegate

- **단말 처리 305ms → 23ms, 앱 CPU 18~20% → 6~7%.** AI팀의 ONNX 모델을 단말 NPU용 RKNN·INT8로 변환하고, 변환 전후 판정이 같음을 확인(점수 차 ±0.03)
- 얼굴 사진을 사내망에 두고 사내 규칙(권한 그룹·시간표·생체정보 동의)을 맞추려 기성 제품 대신 직접 개발. 자동 시험 448개, 게이트 12대·직원 100~130명 도입 예정

Air-gapped AutoCI — 폐쇄망 로컬 LLM CI/CD 자동화

2026.05 · 2인 팀 리드

DevOps 교육 수료 프로젝트 · Python, GitLab CI, Docker, Ollama · github.com/thisNorm/Air-gapped_DevOps

- **로컬 LLM이 만든 .gitlab-ci.yml을 일회용 Docker 샌드박스에서 실행·smoke test해 통과한 것만 반영.** 정해진 시도 안에 실패하면 반영 차단
- 소형 모델(gemma4:e2b)이 긴 YAML에 약해 LLM은 판단만, YAML은 템플릿으로 분리. 모델 준비 중 파이프라인을 먼저 만들어 일정 병렬화

HarnessVault — 조직 단위 AI 하네스 관리 플랫폼

2026.08 · MVP · 1인 개발

NestJS, Next.js, PostgreSQL·pgvector, MCP · github.com/thisNorm/HarnessVault

- 개인이 만든 AI 하네스가 퇴사와 함께 사라지지 않도록 회사 → 팀 → 개인 하네스 구조를 설계
- Codex·Claude Code를 MCP로 회사 자원에 읽기 전용 연결, 자격증명 비노출, 하네스 기여는 승인 후 반영. mock 없는 e2e로 검증

PinMate — 친구끼리 쓰는 장소 공유 지도 2026.10 ~ 개발 중 · 3인 팀 리드

React, Spring Boot, MyBatis, PostgreSQL · github.com/taeyoung087007-wq/PinMate

- **커밋 172개 중 146개, PR 병합 59건 중 53건.** 주제를 제안하고 지도 연동, 모임·친구 CRUD, 외부 Open API를 담당
- 기능 브랜치·PR 규칙, CI(백엔드 빌드, 프론트 테스트·린트), main 직접 push 차단 hook 구성

DeepVoice Shield — 온디바이스 실시간 딥보이스 탐지 앱 1년 팀 프로젝트 · 대상 2회, 우수상

백엔드·배포 담당 · NestJS, MySQL, AWS, Firebase · github.com/thisNorm/deepfake_detection_service_backend

- **91.4% 경량화 채택.** 정확도를 올리자 추론이 느려져, 예방 앱은 속도가 중요하다고 보고 정확도 손실과 속도 향상을 비교하자고 제안
- 백엔드 구조·CRUD와 AWS·Firebase 배포 담당, 오디오 접근 제한을 우회하는 Java Native Module을 팀원과 함께 개발

직접 만들어 쓰는 도구와 실험

- **SNS 성장 실험 (2026.10 ~ 운영 중)** — AI 댓글 에이전트에 대화 종료 기준(공감·수긍이면 마무리)을 두고, 선팔·맞팔 없이 13일 비교 Threads 순증 +2 → +22명. 매일 AI 브리핑 게시
- **알아서 (2026.09)** — 개인 재무 AI 에이전트. 금액 계산은 코드로 고정하고 증권 키 주문 기능 차단, 약 1~2개월 직접 사용
- **OnlyDM (2026.08)** — 인스타그램 DM 전용 Windows 메신저. 외국 사용자 요청으로 영어 UI 추가, npm으로 업데이트 배포
- **Content Agent (2026.04)** — 노션 초안을 블로그·X에 발행하는 파이프라인. 검증 실패 시 발행 중단, 기술 블로그 글 발행에 사용
- **AI POT CBT** — 공개 기출로 만든 CBT로 문제풀이를 해 프롬프트 엔지니어링 1급 취득

수상

2026.01	홍익대학교 총장상
2025.12	디지털 바이오헬스 종합설계 경진대회 대상 · DeepVoice Shield
2025.11	충청권 ICT 이노베이션스퀘어 S/W 개발 분과 대상 · DeepVoice Shield
2025.11	지역혁신 인재양성 연합 페스티벌 우수상 · DeepVoice Shield
2025.09	OpenCV Zoo 영상분석 실무 프로젝트 최우수상 · 멀티프레임 반사광 제거 (3인 팀)

교육 · 자격 · 학력

자격	AI-POT 프롬프트 엔지니어링 1급 (2026.02), SQLD (2024.09)
2026.04	AI를 활용한 DevOps 전문가 양성 교육 · Docker·Kubernetes 기반 CI/CD
2024.12 ~ 2025.06	메타버스 융합 SW 아카데미 (과기부 주관) · DeepVoice Shield
2020.03 ~ 2026.08	홍익대학교(세종) 소프트웨어융합학과, 빅데이터비즈니스융합전공 복수전공 졸업 · 전공 학점 3.89/4.5

기술

언어	TypeScript, Python, JavaScript, Java, C#
백엔드·데이터	Node.js, NestJS, FastAPI, Spring Boot · PostgreSQL(pgvector), MySQL, SQLite, Redis, MQTT, WebSocket
AI	LLM 에이전트, MCP, RAG, 로컬 LLM(Ollama), 모델 경량화(ONNX, RKNN, TFLite, INT8), YOLOv8
인프라	Linux, Docker, GitLab CI, GitHub Actions, AWS, Firebase, Tailscale, Jetson